

MAC0209 — Modelagem e Simulação

Mapas Logísticos— EP4

Grupo 'Pace Perfeito'

Derek Ferreira Queiroz

Ezequiel Gomes de Carvalho

Leonardo Fraga Odloak

Lucas Pires da Silva

Luis Felipe Quireza Menezes de Oliveira

Matheus de Oliveira Teodoro da Silva

Milena de Paula Silva

Sandro Kenvi Mayorga Cáceres

Bacharelado em Ciência da Computação

IME – USP

Contexto do curso

- Na última aula, demos continuidade ao estudo de sistema dinâmicos, e a modelagem desses através de vetores de estado. Nesse segmento, foi apresentada a diferença entre sistemas regulares e caóticos, ilustrada através de exemplos como o megafone e mesa de bilhar.

Objetivo do EP

- Aplicar o estudo dos modelos discretos, particularmente, a evolução temporal de uma população..

Conceitos e implementação

- Descrição do experimento realizado:
 - Implementação da fórmula 3.6 para obtermos o mapa logístico e analisarmos o comportamento da população ao longo do tempo e sob diferentes parâmetros.

$$x_{n+1} = f(x_n) = 4rx_n(1 - x_n), \quad (3.6)$$

- Testando sob diferentes parâmetros de crescimento, poderemos identificar a influência destes em relação às sementes; se o comportamento será regular ou caótico..

Resultados

- Podemos perceber, com os 4 gráficos, que a real influência no comportamento da população vem do parâmetro de crescimento ' r ' e não das sementes (condições iniciais).

